

Exercice 1 - Correction

f est une fonction telle que

$$f(-2) = 4; \quad f(-1) = 7; \quad f(3) = 9; \quad f(4) = 6$$

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse et corriger si nécessaire.

- l'image de 4 par la fonction f est -2
- l'image de -1 par la fonction f est 7
- un antécédent de 9 par la fonction f est 3.

Exercice 2 - Correction

- f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 8x - 3$.

(a) Calculer $f(1)$ et $f(-2)$.

(b) Déterminer un antécédent de 29.

- f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^2 + 3$.
Calculer $f(2)$ et $f(-4)$.

- f est définie sur $]3; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{t-3}$.
Calculer $f(-3)$ et $f(4)$.

Exercice 3 - Correction

Soit f la fonction définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = x^2 + 2x$ et $\mathcal{C}_f$ la courbe d'équation $y = f(x)$ dans le plan muni d'un repère orthonormé. Construire la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exercice 4 - Correction

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression :

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

- Dire si les points suivants appartiennent à $\mathcal{C}_f$:

$$A(1; 2) \quad B(-3; 34) \quad C(2; 4) \quad D(5; 66) \quad E(-2; 16) \quad F\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$$

- Donner deux autres points appartenant à $\mathcal{C}_f$.

Exercice 5 - Correction

Déterminer si les points $A(1; 0)$, $B(-1; -2)$ et $C(0, 5; 0, 25)$ appartiennent à la courbe C d'équation $y = x^2 - x$.

Exercice 6 - Correction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x + 2$.

- Déterminer les images de 2; -5 et 10 par f .
- Déterminer les antécédents de 0; -7 et 3 par f .
- Le point $(1; 7)$ appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_f$?

Exercice 7 - Correction

On sait que la fonction f vérifie les conditions suivantes :

- son ensemble de définition est $D = [-5; 4]$;
- les nombres -4 et 4 ont la même image 3;
- les nombres 1 et 2 ont la même image -2
- le nombre -5 est un antécédent de 0 par f ;
- $f(-2) = -1$, $f(0) = -3$ et $f(3) = 0, 5$.

Tracer une courbe pouvant représenter la fonction f .

Exercice 8 - Correction

On considère la fonction f définie sur $]2; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{3}{x-2}$$

1. Justifier pourquoi f ne peut être définie en 2.
2. Calculer $f(3)$, $f(4)$, $f(8)$ et $f(12)$.
3. Le point $A\left(7; \frac{5}{3}\right)$ appartient-il à la courbe $\mathcal{C}_f$?
4. Résoudre l'équation $f(x) = \frac{3}{4}$.

Exercice 9 - Correction

Voici un programme de calcul :

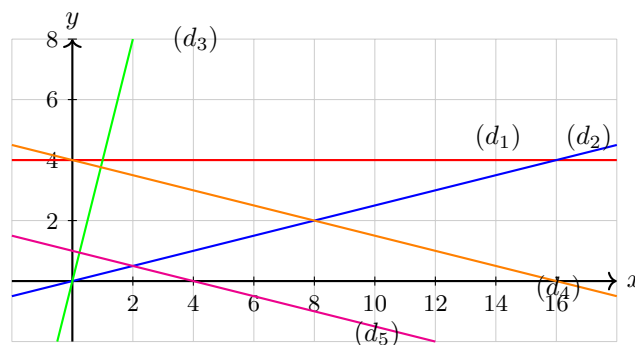
Choisir un nombre
Ajouter 3
Multiplier par 2

1. Quel résultat obtient-on lorsqu'on choisit le nombre 5 ?
2. On note x le nombre choisi. On note f la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat obtenu.
Exprimer $f(x)$ en fonction de x .
3. Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir le nombre 40 en sortie de l'algorithme ?

Exercice 10 - Correction

Parmi les fonctions suivantes, dire celles qui sont affines et donner alors son coefficient directeur m et son ordonnée à l'origine p .

1. $g(x) = 3x - 2$
2. $h(x) = 3x^2 - 2$
3. $f(x) = \frac{1-2x}{3}$
4. $k(x) = x^2 - (x+2)(x-5)$.

Exercice 11 - Correction

Associer chaque fonction affine à sa représentation graphique.

1. $f(x) = -\frac{1}{4}x + 4$

2. $g(x) = \frac{1}{4}x$

3. $h(x) = 4$

4. $i(x) = 4x$

5. $j(x) = -\frac{1}{4}x + 1$

Exercice 12 - Correction

Représenter dans un même repère, les fonctions f , g et h définies sur $\mathbb{R}$ par :

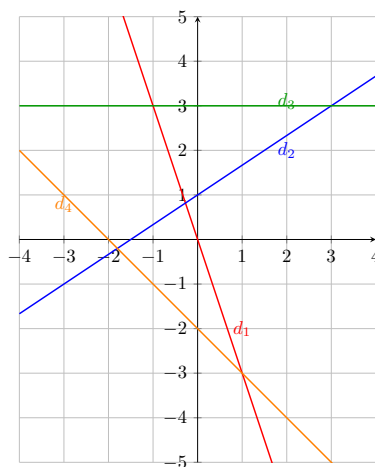
1. $f(x) = 4x - 3$

2. $g(x) = -5x - 3$

3. $h(x) = -3$.

Exercice 13 - Correction

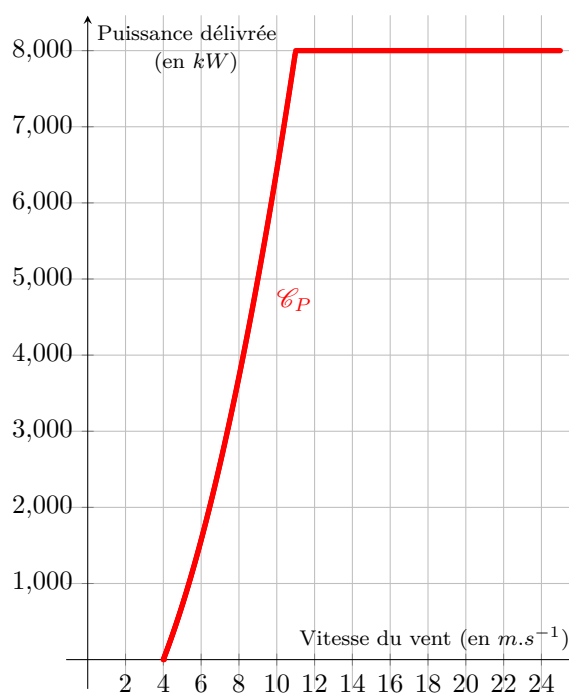
Déterminer une expression de chacune des fonctions affines représentées ci-dessous.



Exercice 14 - Correction

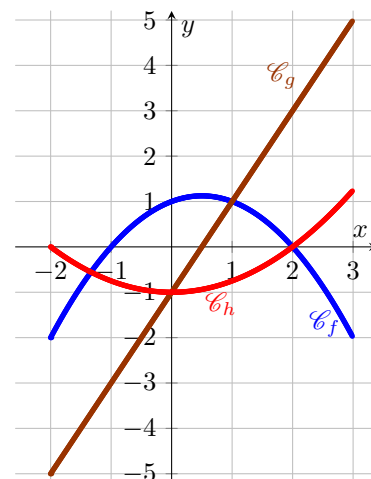
La fonction P , définie par sa courbe ci-dessous, donne la puissance (en kW) délivrée par une éolienne en fonction de la vitesse du vent (en $m \cdot s^{-1}$).

- Déterminer graphiquement l'image de 6 par la fonction P .
- Déterminer les antécédents de 3000 par la fonction P .
- Résoudre graphiquement l'équation $P(x) = 5500$ et traduire le résultat par une phrase dans le contexte de l'exercice.
- Pour quelle(s) vitesse(s) la puissance délivrée est-elle de 7000 kW ?
- Pour quelle(s) vitesse(s) l'éolienne délivre-t-elle une puissance nulle ?
- Quelle est approximativement la puissance maximale délivrée ? Pour quelle(s) vitesse(s) ?



Exercice 15 - Correction

f , g et h sont les fonctions définies par leurs courbes $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$ dans le plan muni d'un repère.



- Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de ces trois fonctions.
- Déterminer les antécédents de -1 par la fonction f .
- Résoudre graphiquement les équations suivantes.

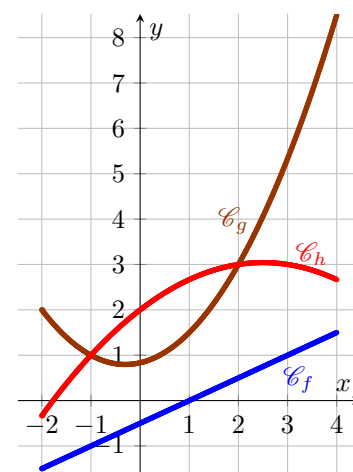
$$(a) \quad g(x) = 3 \qquad \qquad \qquad : (b) \quad h(x) = 0$$

- Résoudre graphiquement les équations suivantes.

$$(a) \quad f(x) = g(x) \qquad \qquad : (b) \quad g(x) = h(x) \qquad \qquad : (c) \quad f(x) = h(x)$$

Exercice 16 - Correction

f , g et h sont les fonctions définies par leurs courbes $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_h$ dans le plan muni d'un repère.



- Déterminer l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de ces trois fonctions.
- Résoudre graphiquement les inéquations suivantes.

$$(a) \quad f(x) < 0 \qquad \qquad : (b) \quad g(x) \geq 1 \qquad \qquad : (c) \quad h(x) > 4$$

- Résoudre graphiquement les inéquations suivantes.

$$(a) \quad f(x) < g(x) \qquad \qquad : (b) \quad g(x) \geq h(x) \qquad \qquad : (c) \quad h(x) > f(x)$$

Exercice 17 - Correction**Partie A**

On considère dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$, les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$.

1. Quel est l'ensemble de définition des fonctions f et g ?
2. Les fonctions f et g sont-elles paires? Impaires? Justifier.
3. Déterminer graphiquement l'image de 2 par la fonction f .
4. Déterminer graphiquement les antécédents de -2 (s'ils existent) par la fonction f .
5. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 6$. On donnera une valeur approchée si nécessaire.
6. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$. On donnera une valeur approchée si nécessaire.
7. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 3$.
8. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq -2$.
9. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) < g(x)$.
10. Dresser le tableau de signes de $g(x)$.

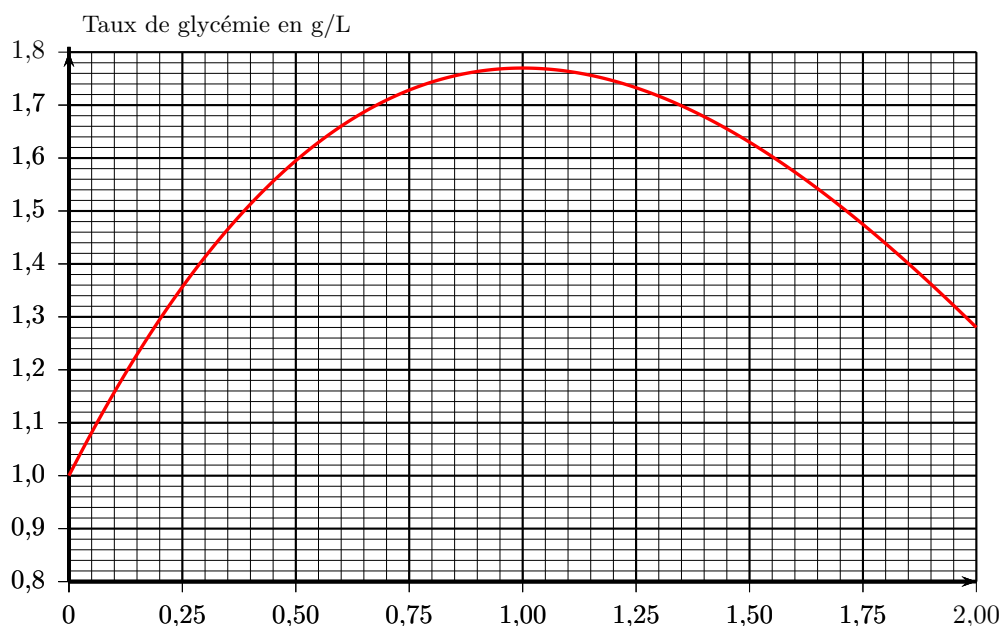
**Partie B**

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3$ et $g(x) = x^2 - 2x$.

1. Étudier la parité de la fonction f .
2. Calculer l'image de 2 par la fonction f .
3. Calculer l'image de -2 par la fonction g .
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = g(x)$.

Exercice 18 - Correction

La glycémie est le taux de glucose dans le sang. On observe le taux de glucose G (en g/L) d'un patient hospitalisé, en fonction du temps écoulé t (en h) après le déjeuner.



- 30 minutes après le repas, la glycémie d'un patient en bonne santé ne dépasse pas $1,40\text{ g/L}$. Est-ce le cas pour ce patient ?
- Résoudre graphiquement l'inéquation $G(t) < 1,40$
- 2h après un repas, le taux de glucose doit être inférieur à $1,40\text{ g/L}$. Est-ce le cas ici ? Justifier à partir de la réponse précédente.

Exercice 19 - Correction

Déterminer, si elle existe, l'image par la fonction carré des nombres suivants :

- | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|---|-------------------|---|----------------|---|------------|
| (a) 3 | ⋮ | (b) -2 | ⋮ | (c) $\frac{5}{3}$ | ⋮ | (d) $\sqrt{3}$ | ⋮ | (e) 10^3 |
|-------|---|--------|---|-------------------|---|----------------|---|------------|

Exercice 20 - Correction

Déterminer, s'il y en a, le ou les antécédent(s) des nombres suivants par la fonction carré :

- | | | |
|----------------|---|--------------------|
| (a) 6 | ⋮ | (d) 10^2 |
| (b) $\sqrt{5}$ | ⋮ | (e) $\frac{2}{25}$ |
| (c) -5 | ⋮ | |

Exercice 21 - Correction

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| (a) $x^2 > 5$ | ⋮ | (d) $x^2 \leq -8$ |
| (b) $x^2 \leq \frac{9}{16}$ | ⋮ | (e) $x^2 > 0$ |
| (c) $x^2 > -8$ | ⋮ | (f) $-5x^2 + 7 \leq 11$ |

Exercice 22 - Correction

Déterminer, si elle existe, l'image par la fonction racine carrée des nombres suivants :

- | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|---|----------------|---|------------|---|-------------------|
| (a) 9 | ⋮ | (b) -4 | ⋮ | (c) $\sqrt{3}$ | ⋮ | (d) 10^4 | ⋮ | (e) $\frac{9}{5}$ |
|-------|---|--------|---|----------------|---|------------|---|-------------------|

Exercice 23 - Correction

Déterminer l'ensemble de définition de f dans chacun des cas suivants :

1. $f(x) = \sqrt{-4x - 7}$
2. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

Exercice 24 - Correction

Déterminer, s'il y en a, le ou les antécédent(s) des nombres suivants par la fonction racine carrée :

- | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|----------|----------------|
| (a) -2 | $\vdots$ | (b) 10 | $\vdots$ | (c) $\frac{1}{3}$ | $\vdots$ | (d) 5^3 | $\vdots$ | (e) $\sqrt{7}$ |
|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|----------|----------------|

Exercice 25 - Correction

Résoudre dans $[0; +\infty[$ les inéquations suivantes :

- | | | |
|------------------------------|----------|---|
| (a) $\sqrt{x} \geq -2$ | $\vdots$ | (e) $\frac{1}{\sqrt{x}} \leq 2$ dans $]0; +\infty[$ |
| (b) $\sqrt{x} \geq \sqrt{7}$ | $\vdots$ | |
| (c) $\sqrt{x} - 2 \leq 5$ | $\vdots$ | |
| (d) $-3\sqrt{x} \leq 2$ | $\vdots$ | (f) $\sqrt{x+4} - 1 > 8$ dans $[-4; +\infty[$ |

Exercice 26 - Correction

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :

- | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| (a) $\frac{1}{x} = 25$ | $\vdots$ | (f) $-\frac{1}{4} < \frac{1}{x}$ |
| (b) $\frac{1}{x} = -\sqrt{5}$ | $\vdots$ | (g) $\frac{1}{x} \geq 0$ |
| (c) $\frac{1}{x} = 0$ | $\vdots$ | (h) $\frac{1}{x} - 1 \geq -3$ |
| (d) $\frac{-2}{x} - 1 = 5$ | $\vdots$ | (i) $\frac{-8}{x} \leq 3$ |
| (e) $\frac{1}{x} < 5$ | $\vdots$ | |

Exercice 27 - Correction

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et les inéquations suivantes :

- | | | |
|---------------------|----------|-----------------------|
| (a) $x^3 = 8$ | $\vdots$ | (f) $x^3 \geq -64$ |
| (b) $x^3 = -27$ | $\vdots$ | (g) $x^3 - 2 \leq 25$ |
| (c) $x^3 - 9 = 116$ | $\vdots$ | (h) $2x^3 > 16$ |
| (d) $2x^3 + 2 = 56$ | $\vdots$ | (i) $-4x^3 \leq 32$ |
| (e) $x^3 < 27$ | $\vdots$ | |

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

1. L'image de 4 par f est 6 (et non -2).
Faux.
2. L'image de -1 par f est 7.
Vrai.
3. Un antécédent de 9 par f est 3.
Vrai.

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. $f(x) = 8x - 3$

$$f(1) = 8 \times 1 - 3 = 5$$

$$f(-2) = 8 \times (-2) - 3 = -16 - 3 = -19$$

Un antécédent de 29 vérifie :

$$8x - 3 = 29 \Rightarrow 8x = 32 \Rightarrow x = 4$$

2. $f(x) = 4x^2 + 3$

$$f(2) = 4 \times 4 + 3 = 16 + 3 = 19$$

$$f(-4) = 4 \times 16 + 3 = 64 + 3 = 67$$

3. f est définie sur $]3; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x-3}$$

$$f(4) = \frac{1}{4-3} = 1$$

Remarque : $f(-3)$ n'existe pas car $-3 \notin]3; +\infty[$.

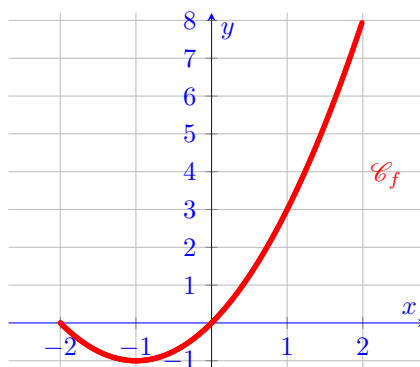
Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

On fait un tableau de valeurs de la fonction f :

$$\begin{aligned} - f(-2) &= (-2)^2 + 2 \times (-2) = 0 \\ - f(-1) &= (-1)^2 + 2 \times (-1) = -1 \\ - f(0) &= 0^2 + 2 \times 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vdots & \\ - f(1) &= 1^2 + 2 \times 1 = 3 \\ \vdots & \\ - f(2) &= 2^2 + 2 \times 2 = 8 \end{aligned}$$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	0	-1	0	3	8



Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

1.

$$f(1) = 3 \times 1^2 - 2 \times 1 + 1 = 3 - 2 + 1 = 1 \text{ donc } A \in \mathcal{C}_f$$

$$f(-3) = 3 \times (-3)^2 - 2 \times (-3) + 1 = 27 + 6 + 1 = 34 \text{ donc } B \in \mathcal{C}_f$$

$$f(2) = 3 \times 2^2 - 2 \times 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9 \neq 4 \text{ donc } C \notin \mathcal{C}_f$$

$$f(5) = 3 \times 5^2 - 2 \times 5 + 1 = 75 - 10 + 1 = 66 \text{ donc } D \in \mathcal{C}_f$$

$$f(-2) = 3 \times (-2)^2 - 2 \times (-2) + 1 = 12 + 4 + 1 = 17 \neq 16 \text{ donc } E \notin \mathcal{C}_f$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \times \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{4} - 1 + 1 = \frac{3}{4} \text{ donc } F \in \mathcal{C}_f$$

2. On a $f(0) = 3 \times 0^2 - 2 \times 0 + 1 = 1$ donc $G(0; 1) \in \mathcal{C}_f$

$$\text{On a } f(-1) = 3 \times (-1)^2 - 2 \times (-1) + 1 = 3 + 2 + 1 = 5 \text{ donc } H(-1; 5) \in \mathcal{C}_f$$

Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

— Si $x = 1$ alors $y = 1^2 - 1 = 0$ donc le point A appartient à $\mathcal{C}$.— Si $x = -1$ alors $y = (-1)^2 - (-1) = 2$ donc le point B n'appartient pas à $\mathcal{C}$.— Si $x = 0,5$ alors $y = (0,5)^2 - (0,5) = -0,25$ donc le point C n'appartient pas à $\mathcal{C}$.

Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. On a :

—

$$\begin{aligned} f(2) &= 5 \times 2 + 2 \\ &= 12 \end{aligned}$$

—

$$\begin{aligned} f(-5) &= 5 \times (-5) + 2 \\ &= -23 \end{aligned}$$

—

$$\begin{aligned} f(10) &= 5 \times 10 + 2 \\ &= 52 \end{aligned}$$

2. On résout les équations :

—

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \\ 5x + 2 &= 0 \\ 5x &= -2 \\ x &= -\frac{2}{5}. \end{aligned}$$

L'antécédent de 0 par la fonction f est $-\frac{2}{5}$.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= -7 \\
 5x + 2 &= -7 \\
 5x &= -9 \\
 x &= -\frac{9}{5}.
 \end{aligned}$$

L'antécédent de -7 par la fonction f est $-\frac{9}{5}$.

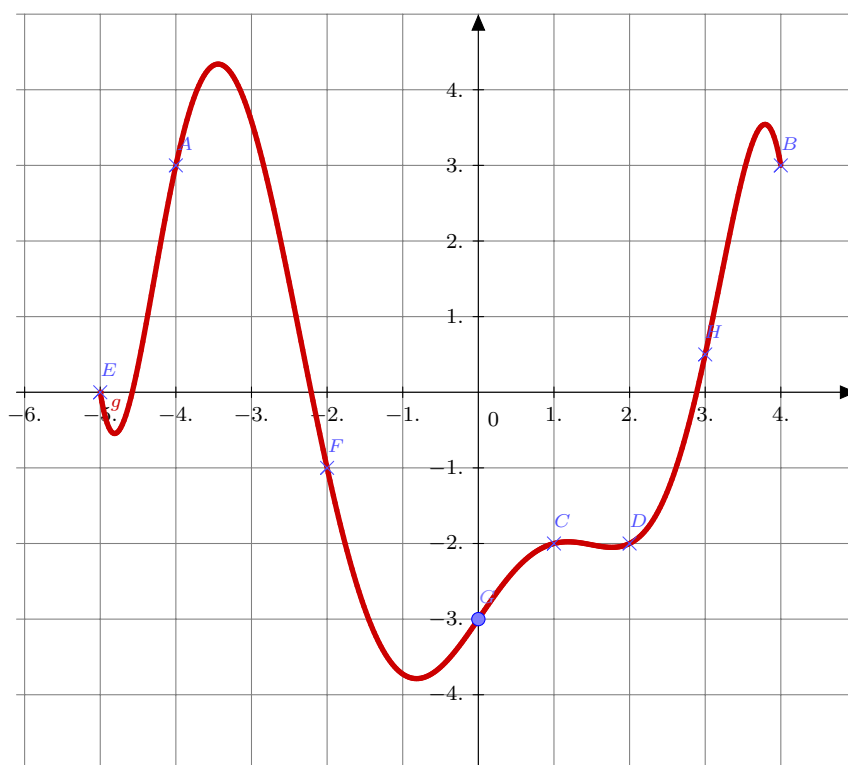
$$\begin{aligned}
 f(x) &= 10 \\
 5x + 2 &= 10 \\
 5x &= 8 \\
 x &= \frac{8}{5}.
 \end{aligned}$$

L'antécédent de 10 par la fonction f est $\frac{8}{5}$.

3. On a : $f(1) = 5 \times 1 + 2 = 7$ donc le point de coordonnées $(1; 7)$ appartient bien à la courbe.

Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

On place les points donnés et on les relie.



Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

1. f est définie si et seulement si $x - 2 \neq 0$.

Or $x - 2 = 0 \iff x = 2$, donc 2 est une valeur interdite et f ne peut pas être définie en 2. On note $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

$$\begin{aligned}
 2. \quad & \bullet f(3) = \frac{3}{3-2} = \frac{3}{1} = 3 \\
 & \bullet f(4) = \frac{3}{4-2} = \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \vdots \\
 & \bullet f(8) = \frac{3}{8-2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \\
 & \bullet f(12) = \frac{3}{12-2} = \frac{3}{10} = 0,3
 \end{aligned}$$

$$3. f(7) = \frac{3}{7-2} = \frac{3}{5} \neq \frac{5}{3} \text{ donc } A \notin \mathcal{C}_f.$$

$$4. f(x) = \frac{3}{4} \iff \frac{3}{x-2} = \frac{3}{4} \iff 3 \times 4 = 3 \times (x-2) \iff 12 = 3x - 6 \iff 3x = 18 \iff x = 6$$



Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

1. On trouve successivement :

- 5
- $5 + 3 = 8$
- $5 \times 2 = 16$

Si on choisit 5, on obtient 16 comme valeur finale.

2. On trouve successivement :

- x
- $x + 3$
- $2(x + 3)$

Donc $f(x) = 2(x + 3)$.

3. On cherche donc x tel que $f(x) = 40$:

$$\begin{aligned} f(x) &= 40 \\ 2(x + 3) &= 40 \\ 2x + 6 &= 40 \\ 2x &= 40 - 6 \\ 2x &= 34 \\ x &= 17 \end{aligned}$$

Si on choisit 17 alors l'algorithme renvoie 40.



Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

1. g est affine avec $m = 3, p = -2$

2. h n'est pas affine (c'est une fonction de degré 2)

$$3. f(x) = \frac{1-2x}{3} = \frac{1}{3} - \frac{2x}{3} = -\frac{2}{3}x + \frac{1}{3}.$$

Donc f est affine avec $m = -\frac{2}{3}, p = \frac{1}{3}$

$$4. k(x) = x^2 - (x+2)(x-5) = x^2 - (x^2 - 5x + 2x - 10) = 3x + 10.$$

Donc k est affine avec $m = 3, p = 10$.



Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

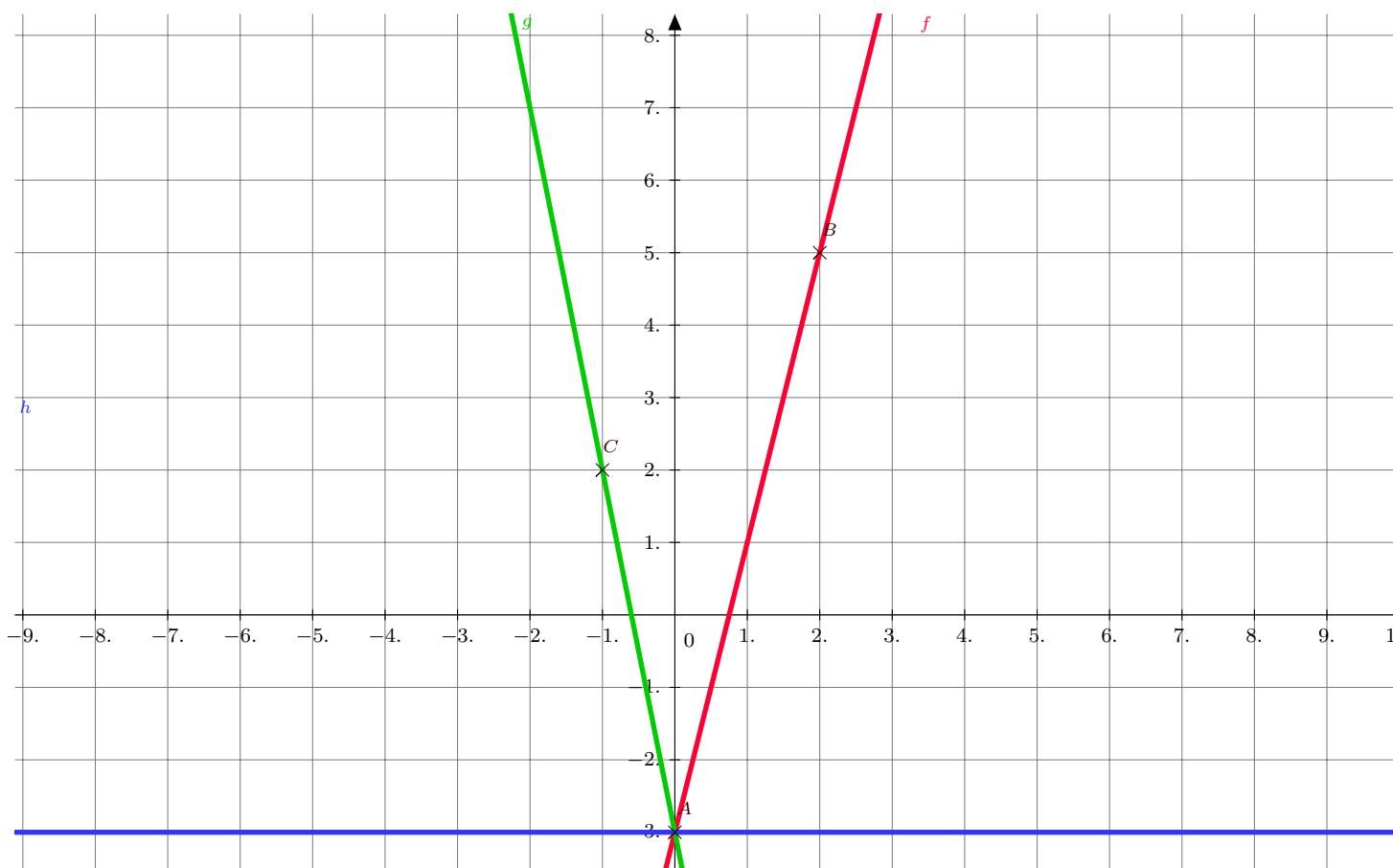
- (d_1) est horizontale constante égale à 4, donc correspond à $h(x) = 4$
- (d_2) passe par l'origine et le coeff directeur est $\frac{2-0}{8-0} = \frac{1}{4}$ donc correspond à $g(x) = \frac{1}{4}x$
- (d_3) passe par l'origine et le coeff directeur est $\frac{8-0}{2-0} = 4$ donc correspond à $i(x) = 4x$
- (d_4) a pour ordonnée à l'origine $p = 4$ et le coeff directeur est $\frac{4-2}{0-8} = -\frac{1}{4}$ donc correspond à $f(x) = -\frac{1}{4}x + 4$
- par élimination, (d_5) correspond à j .



Correction de l'exercice 12 - *retour vers l'énoncé*

1. f est une fonction affine donc sa représentation graphique est une droite.
Il nous suffit donc de déterminer deux points appartenant à cette droite.
Par exemple,

- $f(0) = 4 \times 0 - 3 = -3$ donc $\mathcal{C}_f$ passe par le point de coordonnées $(0; -3)$.
 - $f(2) = 4 \times 2 - 3 = 5$ donc $\mathcal{C}_f$ passe par le point de coordonnées $(2; 5)$.
2. g est une fonction affine donc sa représentation graphique est une droite.
Il nous suffit donc de déterminer deux points appartenant à cette droite.
Par exemple,
- $g(0) = -5 \times 0 - 3 = -3$ donc $\mathcal{C}_g$ passe par le point de coordonnées $(0; -3)$.
 - $g(-1) = -5 \times (-1) - 3 = 2$ donc $\mathcal{C}_g$ passe par le point de coordonnées $(-1; 2)$.
3. h est une constante égale à -3 donc $\mathcal{C}_h$ est une droite horizontale d'ordonnée à l'origine -3 .
Ainsi,



Correction de l'exercice 13 - *retour vers l'énoncé*

- Pour $(d_3) : f(x) = 3$
- Pour $(d_1) : p = 0$ et $m = \frac{3-0}{-1} - 0 = -3$ donc $f(x) = -3x$
- Pour $(d_2) : p = 1$ et $m = \frac{3-1}{3-0} = \frac{2}{3}$ donc $f(x) = \frac{2}{3}x + 1$
- Pour $(d_4) : p = -2$ et $m = \frac{0-(-2)}{-2-0} = -1$ donc $f(x) = -x - 2$

1. L'image de 6 par la fonction P est environ 1800.
2. 3000 a un seul antécédent par la fonction P : il s'agit d'environ 7.
3. L'équation $P(x) = 5500$ admet une unique solution : environ 9.
Si la vitesse du vent est de 9 m.s^{-1} , alors la puissance délivrée est d'environ 5500 kW.
4. La puissance délivrée par l'éolienne est de 7000 kW pour une vitesse du vent d'environ 10 m.s^{-1} .
5. L'éolienne délivre une puissance nulle pour une vitesse comprise entre 0 et 4 m.s^{-1} .
6. La puissance maximale est d'environ 8000 kW. Elle est atteinte pour des vitesses comprises entre 11 et 25 m.s^{-1} .

Correction de l'exercice 14 - *retour vers l'énoncé*

1. L'ensemble de définition de ces trois fonctions est $\mathcal{D} = [-2; 3]$.
2. On trace la droite d'équation $y = -1$ et on détermine les abscisses des points d'intersection de cette droite et de la courbe $\mathcal{C}_f$.
Les antécédents de -1 par la fonction f sont : $-1, 6$ et $2, 5$.
3. (a) On trace la droite d'équation $y = 3$ et on détermine les abscisses des points d'intersection de cette droite et de la courbe $\mathcal{C}_g$.
L'ensemble des solutions de l'équation $g(x) = 3$ est $S = \{2\}$.
(b) On trace la droite d'équation $y = 0$ (axe des abscisses) et on détermine les abscisses des points d'intersection de cette droite et de la courbe $\mathcal{C}_h$.
L'ensemble des solutions de l'équation $h(x) = 0$ est $S = \{-2; 2\}$.
4. (a) On détermine les abscisses des points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_f$ et de la courbe $\mathcal{C}_g$.
L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ est $S = \{1\}$.
(b) On détermine les abscisses des points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_g$ et de la courbe $\mathcal{C}_h$.
L'ensemble des solutions de l'équation $g(x) = h(x)$ est $S = \{0\}$.
(c) On détermine les abscisses des points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_f$ et de la courbe $\mathcal{C}_h$.
L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = h(x)$ est $S = \{-1, 5; 2\}$.

Correction de l'exercice 15 - *retour vers l'énoncé*

1. L'ensemble de définition de ces trois fonctions est $\mathcal{D} = [-2; 4]$.
2. (a) On trace la droite d'équation $y = 0$ (axe des abscisses) et on détermine les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ qui sont strictement en-dessous de cette droite.
L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) < 0$
(b) On trace la droite d'équation $y = 1$ et on détermine les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_g$ qui sont au-dessus de cette droite.
L'ensemble des solutions de l'inéquation $g(x) \geq 1$ est $S = [-2; -1] \cup [0; 5; 4]$.
(c) On trace la droite d'équation $y = 4$ et on détermine les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_h$ qui sont strictement au-dessus de cette droite.
L'ensemble des solutions de l'inéquation $h(x) > 4$ est $S = \emptyset$.
3. (a) On détermine les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ qui sont strictement en-dessous de la courbe $\mathcal{C}_g$.
L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) < g(x)$ est $S = [-2; 4]$.
(b) On détermine les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_g$ qui sont au-dessus de la courbe $\mathcal{C}_h$.
L'ensemble des solutions de l'équation $g(x) \geq h(x)$ est $S = [-2; -1] \cup [2; 4]$.
(c) On détermine les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_h$ qui sont strictement au-dessus de la courbe $\mathcal{C}_f$.
L'ensemble des solutions de l'équation $h(x) > f(x)$ est $S =]-1; 2[$.

Correction de l'exercice 16 - *retour vers l'énoncé*

Partie A :

1. $\mathcal{D}_f = \mathcal{D}_g = [-2; 2]$.
2. $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc f est paire.
 $\mathcal{C}_g$ n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ni par rapport à l'origine, donc g n'est ni paire ni impaire.
3. $f(2) = 1$
4. -1 et 1 sont des antécédents de -2 par f
5. $S = \{-1, 7\}$.
6. $S = \{1, 7\}$.
7. $S = \emptyset$
8. $S = [-1; 1]$
9. $S = [-2; 1, 7]$.

Partie B :

1. $f(-x) = (-x)^2 - 3 = x^2 - 3 = f(x)$ donc f est paire.
 $g(-x) = (-x)^2 - 2 \times (-x) = x^2 + 2x \neq g(x)$ donc g n'est pas paire.
 Et $-g(x) = -x^2 + 2x \neq g(-x)$ donc g n'est pas impaire.
 2. $f(2) = 2^2 - 3 = 4 - 3 = 1$
 3. $g(-2) = (-2)^2 - 2 \times (-2) = 4 + 4 = 8$
 4. $f(x) = g(x) \iff x^2 - 3 = x^2 - 2x \iff -3 = -2x \iff x = \frac{-3}{-2} \iff x = \frac{3}{2}$.
- Donc $S = \{\frac{3}{2}\}$.



Correction de l'exercice 17 - *retour vers l'énoncé*

on lit $G(0, 5) = 1, 6$ donc ce n'est pas le cas pour le patient.

$$S = [0; 0, 3] \cup [1, 85; 2]$$

2. oui c'est le cas car d'après la question précédente, le taux est inférieur à 1,4 g/L entre 1,85 et 2h après le repas



Correction de l'exercice 18 - *retour vers l'énoncé*

- (a) L'image de 3 par la fonction carré est $3^2 = 9$.
- (b) L'image de -2 par la fonction carré est $(-2)^2 = 4$.
- (c) L'image de $\frac{5}{3}$ par la fonction carré est $\left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{25}{9}$.
- (d) L'image de $\sqrt{3}$ par la fonction carré est $(\sqrt{3})^2 = 3$.
- (e) L'image de 10^3 par la fonction carré est $(10^3)^2 = 10^6$.



Correction de l'exercice 19 - *retour vers l'énoncé*

- (a) Cela revient à résoudre l'équation $x^2 = 6$:

$$x^2 = 6 \iff x = -\sqrt{6} \text{ ou } x = \sqrt{6}.$$

Les antécédents de 6 par la fonction carré sont $-\sqrt{6}$ et $\sqrt{6}$.

- (b) Cela revient à résoudre l'équation $x^2 = \sqrt{5}$:

$$x^2 = \sqrt{5} \iff x = -\sqrt{\sqrt{5}} \text{ ou } x = \sqrt{\sqrt{5}}.$$

Les antécédents de $\sqrt{5}$ par la fonction carré sont $-\sqrt{\sqrt{5}}$ et $\sqrt{\sqrt{5}}$.

- (c) Cela revient à résoudre l'équation $x^2 = -5$.
 Comme $x^2 \geq 0$ et $-5 < 0$, cette équation n'admet aucune solution réelle.
 Il n'existe donc pas d'antécédent de -5 par la fonction carré.
- (d) Cela revient à résoudre l'équation $x^2 = 10^2$:

$$\begin{aligned} x^2 = 10^2 &\iff x = -\sqrt{10^2} \text{ ou } x = \sqrt{10^2} \\ &\iff x = -10 \text{ ou } x = 10. \end{aligned}$$

Les antécédents de 10^2 par la fonction carré sont -10 et 10 .

- (e) Cela revient à résoudre l'équation $x^2 = \frac{2}{25}$:

$$\begin{aligned} x^2 = \frac{2}{25} &\iff x = -\sqrt{\frac{2}{25}} \text{ ou } x = \sqrt{\frac{2}{25}} \\ &\iff x = -\frac{\sqrt{2}}{5} \text{ ou } x = \frac{\sqrt{2}}{5}. \end{aligned}$$

Les antécédents de $\frac{2}{25}$ par la fonction carré sont $-\frac{\sqrt{2}}{5}$ et $\frac{\sqrt{2}}{5}$.

Correction de l'exercice 20 - *retour vers l'énoncé*

On trace la courbe représentative de la fonction carré pour résoudre ces inéquations.

- (a) L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S =]-\infty; -\sqrt{5}[\cup]\sqrt{5}; +\infty[$.
- (b) L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S = \left[-\frac{3}{4}; \frac{3}{4}\right]$.
- (c) Cette inégalité est toujours vraie, quelque soit les valeurs de x car un carré est toujours positif.
L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S = \mathbb{R}$.
- (d) Cette inégalité est toujours fausse, quelque soit les valeurs de x car un carré est toujours positif.
L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S = \emptyset$.
- (e) L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ aussi noté $\mathbb{R}^*$ ou encore $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- (f) On a $-5x^2 + 7 \leq 11 \iff -5x^2 \leq 4 \iff x^2 \geq -\frac{4}{5}$.
Cette inégalité est toujours vraie, quelque soit les valeurs de x car un carré est toujours positif.
L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S = \mathbb{R}$.

Correction de l'exercice 21 - *retour vers l'énoncé*

- (a) L'image de 9 par la fonction racine carrée est $\sqrt{9} = 3$.
- (b) L'image de -4 par la fonction racine carrée n'existe pas car cette fonction est définie sur $[0; +\infty[$ et $-4 \notin [0; +\infty[$.
- (c) L'image de $\sqrt{3}$ par la fonction racine carrée est $\sqrt{\sqrt{3}}$.
- (d) L'image de 10^4 par la fonction racine carrée est $\sqrt{10^4} = 10^2$.
- (e) L'image de $\frac{9}{5}$ par la fonction racine carrée est $\sqrt{\frac{9}{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$.

Correction de l'exercice 22 - *retour vers l'énoncé*

1. f est définie si et seulement si $-4x - 7 \geq 0$.
Or, $-4x - 7 \geq 0 \iff -4x \geq 7 \iff x \leq -\frac{7}{4}$.
Donc $\mathcal{D}_f =]-\infty; -\frac{7}{4}]$.
2. f est définie si et seulement si $c^2 + 1 \geq 0$.
Or, $x^2 + 1 \geq 0 \iff x^2 \geq -1$.
Mais, pour tout $x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0 > -1$.
Donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.

Correction de l'exercice 23 - *retour vers l'énoncé*

- (a) Cela revient à résoudre l'équation $\sqrt{x} = -2$.
Une racine carrée étant toujours positive et comme $-2 < 0$, cette équation n'admet pas de solution.
 -2 n'a donc pas d'antécédent par la fonction racine carrée.
- (b) Cela revient à résoudre l'équation $\sqrt{x} = 10$:

$$\begin{aligned}\sqrt{x} = 10 &\iff \sqrt{x}^2 = 10^2 \\ &\iff x = 100\end{aligned}$$

L'antécédent de 10 par la fonction racine carrée est 100.

(c) Cela revient à résoudre l'équation $\sqrt{x} = \frac{1}{3}$:

$$\begin{aligned}\sqrt{x} = \frac{1}{3} &\iff \sqrt{x^2} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \\ &\iff x = \frac{1}{9}\end{aligned}$$

L'antécédent de $\frac{1}{9}$ par la fonction racine carrée est $\frac{1}{3}$.

(d) Cela revient à résoudre l'équation $\sqrt{x} = 5^3$:

$$\begin{aligned}\sqrt{x} = 5^3 &\iff \sqrt{x^2} = (5^3)^2 \\ &\iff x = 5^6 \\ &\iff x = 15\,625\end{aligned}$$

L'antécédent de 5^6 par la fonction racine carrée est $5^3 = 125$.

(e) Cela revient à résoudre l'équation $\sqrt{x} = \sqrt{7}$:

$$\begin{aligned}\sqrt{x} = \sqrt{7} &\iff \sqrt{x^2} = (\sqrt{7})^2 \\ &\iff x = 7\end{aligned}$$

L'antécédent de 7 par la fonction racine carrée est $\sqrt{7}$.



Correction de l'exercice 24 - *retour vers l'énoncé*

On trace la courbe représentative de la fonction racine carrée pour résoudre ces inéquations.

(a) Cette inégalité est toujours vraie, quelque soit les valeurs de x car une racine carrée est toujours positive.

L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S = [0; +\infty[$.

(b) L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S = [7; +\infty[$.

(c) On a :

$$\sqrt{x} - 2 \leq 5 \iff \sqrt{x} \leq 7.$$

L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S = [0; 49]$.

(d) On a :

$$-3\sqrt{x} \leq 2 \iff \sqrt{x} \geq -\frac{2}{3}.$$

Cette inégalité est toujours vraie, quelque soit les valeurs de x car une racine carrée est toujours positive.

L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S = [0; +\infty[$.

(e) On a

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \leq 2 \iff \sqrt{x} \geq \frac{1}{2}.$$

L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S = \left[\frac{1}{4}; +\infty\right[$.

(f) On a

$$\begin{aligned}\sqrt{x+4} - 1 &> 8 \iff \sqrt{x+4} > 9 \\ &\iff \sqrt{x+4}^2 > 9^2 \text{ car } x \mapsto x^2 \text{ est strictement croissante sur } [0; +\infty[\\ &\iff x+4 > 81 \\ &\iff x > 77\end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette inéquation est $S =]77; +\infty[$.

Correction de l'exercice 25 - *retour vers l'énoncé*

On trace la courbe représentative de la fonction inverse afin de résoudre les inéquations.

- (a) On résout cette équation dans $\mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\frac{1}{x} = 25 \iff x = \frac{1}{25}.$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $S = \left\{ \frac{1}{25} \right\}$.

- (b) On résout cette équation dans $\mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\frac{1}{x} = -\sqrt{5} \iff x = \frac{1}{-\sqrt{5}} \iff x = -\frac{\sqrt{5}}{5}.$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $S = \left\{ -\frac{\sqrt{5}}{5} \right\}$.

- (c) $\frac{1}{x} = 0$: cette équation n'admet pas de solution : $S = \emptyset$.

- (d) On résout cette équation dans $\mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\frac{-2}{x} = 6 \iff \frac{x}{-2} = \frac{1}{6} \iff x = \frac{2}{6} \iff x = \frac{1}{3}.$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $S = \left\{ \frac{1}{3} \right\}$.

(e) $S =]-\infty; 0[\cup]0; \frac{1}{5}[$

(f) $S =]-\infty; -4[\cup]0; +\infty[$

(g) $S =]0; +\infty[$

(h) On a : $\frac{1}{x} - 1 \geq -3 \iff \frac{1}{x} \geq -2$.

Donc $S =]-\infty; -\frac{1}{2}[\cup]0; +\infty[$

(i) On a $\frac{-8}{x} \leq 3 \iff \frac{1}{x} \geq -\frac{3}{8}$.

Donc $S =]-\infty; -\frac{8}{3}[\cup]0; +\infty[$

Correction de l'exercice 26 - *retour vers l'énoncé*

On trace la courbe représentative de la fonction cube pour résoudre les inéquations :

(a) On a : $x^3 = 8 \iff x = 2$.

L'ensemble des solutions de cette équation est $S = \{2\}$.

(b) On a : $x^3 = -27 \iff x = -3$.

L'ensemble des solutions de cette équation est $S = \{-3\}$.

(c) On a : $x^3 - 9 = 116 \iff x^3 = 125 \iff x = 5$.

L'ensemble des solutions de cette équation est $S = \{5\}$.

(d) On a : $2x^3 + 2 = 56 \iff 2x^3 = 54 \iff x^3 = 27 \iff x = 3$.

L'ensemble des solutions de cette équation est $S = \{3\}$.

(e) On a : $(x+2)^3 = -64 \iff x+2 = -4 \iff x = -6$.

L'ensemble des solutions de cette équation est $S = \{-6\}$.

(f) $S =]-\infty; 3[$

(g) $S = [-4; +\infty[$

(h) On a $x^3 - 2 \leq 25 \iff x^3 \leq 27$.

Donc $S =]-\infty; 3]$.

(i) On a : $2x^3 > 16 \iff x^3 > 8$.

Donc $S =]2; +\infty[$.

(j) On a : $-4x^3 \leq 32 \iff x^3 \geq -8$.

Donc $S = [-2; +\infty[$.